第01セット　平均と中央値（ボール投げの記録）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

あるクラスの生徒9人が、ソフトボール投げをしました。下の表は、9人の記録です。次の問いに答えなさい。

番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
記録（m）	26	15	22	30	25	20	28	24	26

(1)　9人の記録の平均は、何mですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(2)　9人の記録を、小さい順にならべたとき、まん中の記録（中央値）は、何mですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(3)　あとから、Aさんもソフトボール投げをしました。Aさんの記録をふくめた10人の平均は、9人の平均より0.5m大きくなりました。Aさんの記録は、何mですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(4)　Aさんの記録をふくめた10人の記録の中央値は、何mですか。（人数が偶数のときは、まん中の2つの記録の平均を、中央値とします。）

＿＿＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

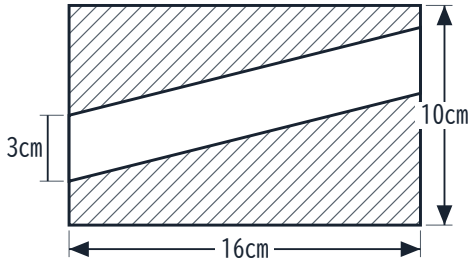
正答数：＿＿／4問

第02セット　斜線部分の面積（長方形・円・正方形）

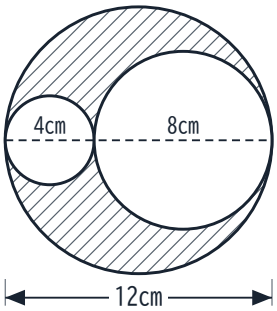
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の図の斜線部分の面積を求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

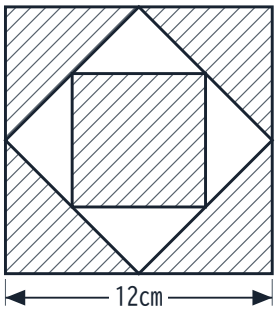
(1)



(2)



(3)



(1) 図(1)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（たて10cm、横16cmの長方形から、はばが3cmのななめの帯をのぞいた形です。帯の左右のはしの長さは、どちらも3cmです。）

cm²

式・考え方

(2) 図(2)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（直径12cmの円の中に、直径4cmの円と直径8cmの円が、直径の上にならんで、ぴったり入っています。）

cm²

式・考え方

(3) 図(3)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（1辺12cmの正方形の、各辺のまん中の点を結んでひし形を作り、さらにそのひし形の、各辺のまん中の点を結んで、小さい正方形を作りました。斜線部分は、ひし形の外がわと、小さい正方形です。）

cm²

式・考え方

正答数：＿＿／3問

第03セット　売買損益（定価・値引き・利益）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

定価4800円のくつを、定価の2割引きにし、さらに240円値下げして売ったところ、仕入れ値の2割の利益がありました。次の問いに答えなさい。

(1)　このくつの売り値は、何円ですか。　＿＿＿＿＿＿円

式・考え方

(2)　このくつの仕入れ値は、何円ですか。　＿＿＿＿＿＿円

式・考え方

(3)　定価は、仕入れ値に何%の利益を見こんでつけた値段ですか。　＿＿＿＿＿＿%

式・考え方

(4)　この店の別の品物は、仕入れ値に4割の利益を見こんで定価をつけましたが、売れなかったので、定価の2割5分引きで売ったところ、利益は200円でした。この品物の仕入れ値は、何円ですか。　＿＿＿＿＿＿円

式・考え方

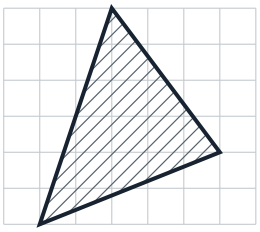
正答数：＿＿／4問

第04セット　斜線部分の面積（方眼・半円・長方形）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

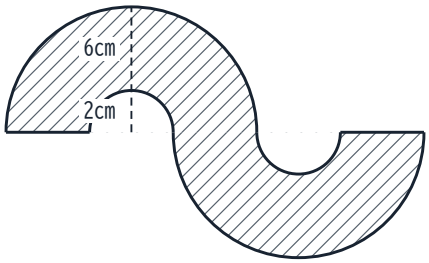
次の図の斜線部分の面積を求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

(1)

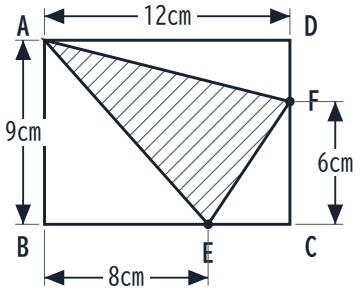


方眼の1めもりは1cm

(2)



(3)



(1) 図(1)の斜線部分の三角形の面積は、何cm² ですか。（方眼の1めもりは、1cmです。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図(2)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（半円の帯を2つ、つなげた形です。外がわの半円の半径は6cm、内がわの半円の半径は2cmです。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 図(3)の斜線部分の三角形AEFの面積は、何cm² ですか。（長方形ABCDで、点Eは辺BC上、点Fは辺CD上にあり、BE＝8cm、CF＝6cmです。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

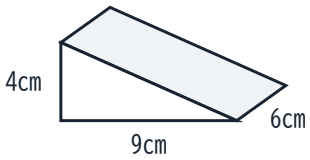
正答数：＿＿／3問

第05セット　立体の体積（三角柱・くりぬいた立体）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

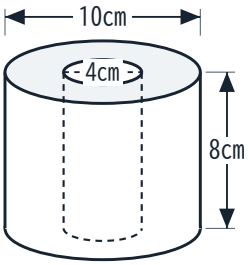
次の立体の体積などを求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

(1)



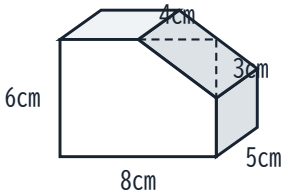
直角三角形と長方形で
かこまれた立体

(2)



直径10cm、高さ8cmの円柱から
直径4cmの円柱をくりぬいた立体

(3)



直方体の角を、
まっすぐに切りとった立体

(1)　図(1)は、直角三角形と長方形でかこまれた立体です。直角をはさむ辺は9cmと4cm、おくゆきは6cmです。体積は、何cm³ですか。

＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(2)　図(2)の立体の体積は、何cm³ですか。（直径10cm、高さ8cmの円柱から、直径4cmの円柱を、まっすぐにくりぬいた立体です。）

＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3)　図(3)は、たて6cm、横8cm、おくゆき5cmの直方体の角を、まっすぐに切りとった立体です。切りとったのは、直角をはさむ辺が4cmと3cmの三角形を底面とする三角柱です。この立体の体積は、何cm³ですか。

＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(4)　図(2)の立体の表面積は、何cm²ですか。（穴の中のかべも、ふくめます。）

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

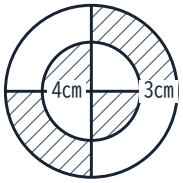
正答数：＿＿／4問

第06セット　斜線部分の面積（同心円・半円・トラック）

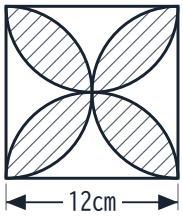
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の図の斜線部分の面積を求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

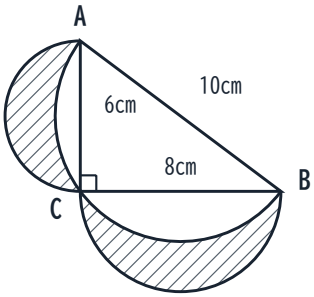
(1)



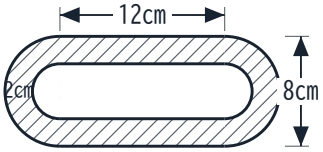
(2)



(3)



(4)



(1) 図(1)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（同じ中心の、半径4cmの円と半径7cmの円を、2本の直径で、4等分した図です。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図(2)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（1辺12cmの正方形の、4つの辺をそれぞれ直径とする、4つの半円を、正方形の中にかいた図です。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 図(3)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（辺の長さが6cm、8cm、10cmの直角三角形ABCの、3つの辺を直径とする、3つの半円をかいた図です。斜線部分は、三日月の形の2つです。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4) 図(4)は、運動場のトラックの形をした道です。道のはばは2cmで、外がわの形は、たて8cm、横12cmの長方形の、左右に半円をつけた形です。斜線部分（道）の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第07セット　仕事算（印刷機AとB）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ある印刷の仕事を終えるのに、印刷機Aだけで作業すると40分、印刷機Bだけで作業すると24分かかります。どちらの印刷機も、いつも同じ速さで作業するものとして、次の問いに答えなさい。

(1) AとBの2台で作業すると、仕事を終えるのに、何分かかりますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

(2) はじめにAとBの2台で6分間作業し、そのあと、Aだけで作業しました。仕事を終えるまでに、全部で何分かかりますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

(3) はじめにAとBの2台で作業し、そのあと、Bだけで作業したところ、仕事を終えるまでに、全部で21分かかりました。Bだけで作業したのは、何分間ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 分間

式・考え方

(4) はじめにBだけで8分間作業し、のこりを、AとBの2台で作業しました。2台で作業したのは、何分間ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 分間

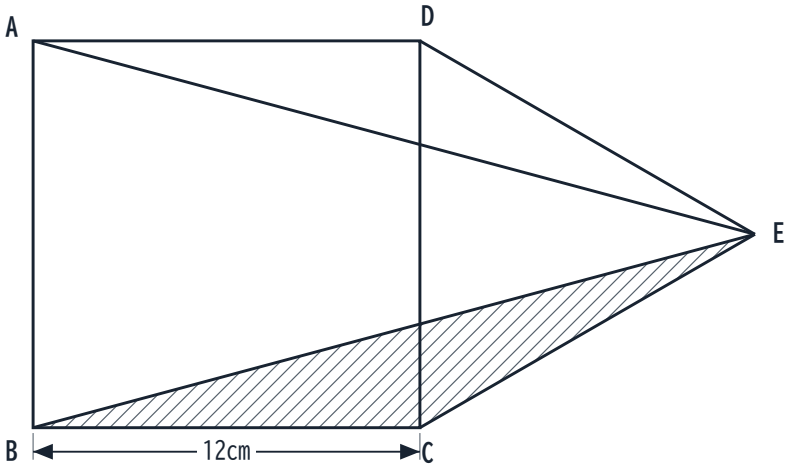
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第08セット　正三角形と正方形（角度と面積）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

右の図は、1辺12cmの正方形ABCDと、正三角形CDEを、辺CDが重なるようにならべ、点Bと点E、点Aと点Eを、それぞれ直線で結んだものです。次の問いに答えなさい。



三角形CDEは正三角形

(1)　角BCEの大きさは、何度ですか。　　度

式・考え方

(2)　角CBEの大きさは、何度ですか。　　度

式・考え方

(3)　角AEBの大きさは、何度ですか。　　度

式・考え方

(4)　斜線部分の三角形BCEの面積は、何cm² ですか。　　cm²

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第09セット　カードの和（できる数・できない数）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

「3」のカードと「8」のカードが、それぞれたくさんあります。この中から何枚か取り出し、取り出したカードに書かれている数を、すべてたします。たとえば、「3」のカード2枚と「8」のカード1枚を取り出したときは、3＋3＋8＝14です。次の問いに答えなさい。



…（それぞれ、たくさんある）

(1)　カードを、あわせて4枚取り出して、すべての数をたしたとき、できる数は、何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿　通り

式・考え方

(2)　1から15までの整数のうち、何枚かのカードを取り出してたしても、できない数は、全部で何個ありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿　個

式・考え方

(3)　何枚かのカードを取り出してたすとき、どうしてもできない数のうち、いちばん大きい整数は、いくつですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(4)　「3」のカードの枚数と「8」のカードの枚数の組で、取り出し方を区別します。たした数がちょうど50になる取り出し方は、何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿　通り

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第10セット　円の転がりと平行四辺形

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図1のように、半径2cmの円Bと半径1cmの円Aが、ふれ合っています。円Aは、円Bのまわりを、すべらないように矢印の向きに転がって、1周してもとの位置にもどります。図2は、面積が240cm² の平行四辺形ABCDで、点Eは辺AD上にあり、BEとACが交わる点をFとします。円周率は3.14とします。

図1

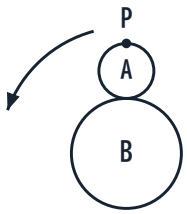
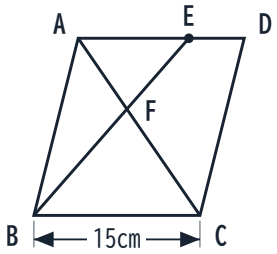
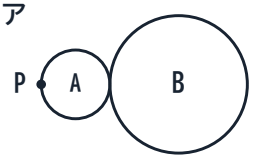


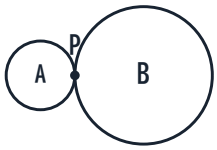
図2



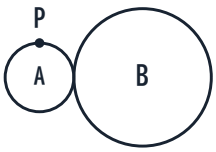
ア



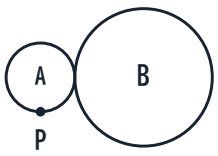
イ



ウ



エ



(1)　円Aが通った部分のうち、円Bをのぞいた、ドーナツの形の部分の面積は、何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2)　円Aが、円Bのまわりを4分の1周して、円Bの真横（左がわ）にきたとき、はじめ円Aの上のはしにあった点Pは、どこにありますか。ア～エから選びなさい。　＿＿＿＿

式・考え方

(3)　三角形FBCの面積が72cm² のとき、三角形ABFの面積は、何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4)　(3)のとき、三角形ECDの面積は、何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

正答数：＿＿／4問